

あなたのマイボトルは大丈夫？

～マイボトルの菌の秘密～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座

18回生 山田真綺 濱岡咲希 安井蓮



序論

プラスチックの大量破棄。私たちは、ペットボトルをマイボトルとして使うことで削減できると考えた。しかしペットボトルは繰り返し使用出来ない。そこで水筒のように繰り返し使えるようになれば、破棄が減るのではと考えた。

RQ

- ・2つのpHの違う液体の組み合わせによって菌の繁殖に違いがある。
- ・マイボトル(ペットボトル、ステンレス)は洗剤のpHによって使用期限が変わる

仮説

pHの高いものの組み合わせが最も抗菌力がある
⇒ 弱アルカリ洗剤とアルカリイオン水の組み合わせによって菌の繁殖を抑えられる

研究手法

実験準備

- ① 培地作成
水100 g
寒天3,00g
LB培地の袋一つ

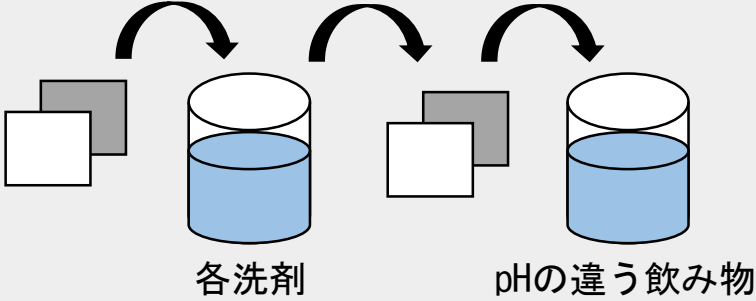
丸底フラスコ



- ② ①と使う道具全てをオートクレーブに入れる

実験方法

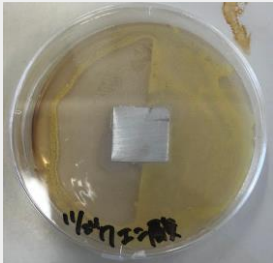
- ① 四角形のステンレス、ペットボトルを洗剤と各調べる液体にそれぞれつける
- ② 菌をシャーレの半分につけた培地の境目に1で作ったステンレスペットボトルをのせる
- ③ シャーレを恒温機に36℃の状態に入れ3、4日後に菌の繁殖具合を観察する



抗菌作用の判断方法

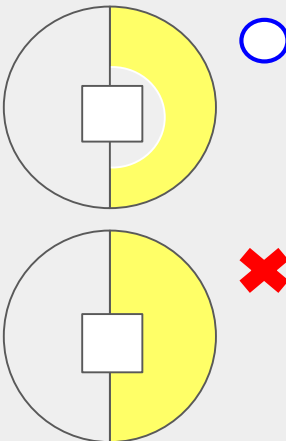


→ 抗菌作用あり
(表では ○)



→ 抗菌作用なし
(表では ×)

～簡略図～



実験結果 & 考察

	弱アルカリ洗剤		中性洗剤		クエン酸	
	コーラ	アルカリイオン水	コーラ	アルカリイオン水	コーラ	アルカリイオン水
ステンレス	×	○	○	○	×	×
ペットボトル	×	○	○	○	×	×

○ 抗菌あり

- ・アルカリ性洗剤とアルカリイオン水
→ 仮説が合っていることが立証された
pHが高い方が抗菌力があると分かった
- ・中性洗剤と液体
→ 中性洗剤は万能に汚れを落とすため菌に対しても抗菌力があつたと考えられる

× 抗菌なし

- ・アルカリ性と酸性(洗剤と飲み物のpHが対)
→ 飲み物を汚れとして落とすため抗菌力が無いと分かった
- ・酸性洗剤とコーラ
→ 酸性の洗剤は消臭剤としての効果がある菌の抗菌作用には効果がなかったと分かった

反省

- ・実験以外の白い菌が見つかった時に気にせずに進めてしまったため菌の判断方法に手こずった
→ のちに滅菌の不十分からくる枯草菌、セレウス菌だと判明した
- ・培地を溶かすために道具をたくさん壊してしまった
→ 機械の性能を正確に理解していなかった

展望

- ・滅菌を徹底する
- ・どの組み合わせが最も洗浄力があるのかを調べる
→ ① 培地に塗る菌の量を一定にし全体に広げる
② ステンレス、ペットボトルの周りに繁殖しなかった面積を図り、比較する

謝辞

関西学院大学理工学部生命科学科
藤原先生、福田先生
制作方法をはじめたくさんのアドバイスをいただきました